



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall and NAT

Muhammad Abdullah - 5024241002

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keamanan jaringan merupakan aspek kritis dalam infrastruktur teknologi informasi modern. Seiring meningkatnya ketergantungan terhadap internet, ancaman seperti akses tidak sah, serangan Denial of Service, dan penyusupan malware semakin kompleks. Firewall hadir sebagai garda terdepan yang menyaring lalu lintas data berdasarkan aturan keamanan. Di sisi lain, keterbatasan alamat IPv4 mendorong penggunaan Network Address Translation (NAT) agar banyak perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet melalui satu alamat IP publik. Praktikum ini bertujuan membekali praktikan dengan kemampuan mengkonfigurasi firewall filter dan NAT pada router MikroTik, termasuk penerapan port forwarding untuk mengakses server lokal dari luar.

1.2 Dasar Teori

Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengendalikan lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Jenis-jenis firewall meliputi:

- **Packet Filtering:** Memeriksa header paket (IP, port, protokol) tanpa memperhatikan status koneksi.
- **Stateful Inspection:** Melacak status koneksi dan hanya mengizinkan paket yang merupakan bagian dari sesi yang sah.
- **Application Layer Firewall:** Menganalisis data hingga layer aplikasi (contoh: HTTP, FTP) dan mampu memblokir konten spesifik.
- **Next Generation Firewall (NGFW):** Menggabungkan inspeksi mendalam (DPI), kontrol aplikasi, dan pencegahan intrusi.

Pada MikroTik, firewall diimplementasikan melalui IP → Firewall dengan tiga *chain* utama: *input* (traffic menuju router), *forward* (traffic melewati router), dan *output* (traffic dari router). Tindakan (*action*) yang dapat diterapkan antara lain *accept*, *drop*, dan *reject*.

Network Address Translation (NAT)

NAT adalah teknik yang mengubah alamat IP pada header paket saat melewati router, memungkinkan banyak perangkat dengan alamat privat (misal 192.168.x.x) berbagi satu alamat publik untuk akses internet. Jenis NAT:

- **Static NAT:** Memetakan satu IP privat ke satu IP publik secara tetap.
- **Dynamic NAT:** Memetakan IP privat ke IP publik dari kumpulan (pool) yang tersedia.
- **PAT (Port Address Translation) atau Masquerade:** Menggunakan satu IP publik dan membedakan sesi melalui nomor port, paling hemat alamat.

MikroTik mendukung *srcnat* (untuk mengubah alamat sumber) dan *dstnat* (untuk mengubah alamat tujuan, digunakan pada port forwarding).

Connection Tracking

Fitur ini mencatat informasi setiap koneksi (alamat sumber/tujuan, port, protokol, status) sehingga firewall dan NAT dapat mengenali paket balasan sebagai bagian dari koneksi yang sah. Status koneksi meliputi new, established, related, dan invalid. Connection tracking memungkinkan konfigurasi stateful firewall yang hanya mengizinkan traffic yang diinisiasi dari dalam jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Konfigurasi pada server PNET Lab menggunakan node MikroTik

Topologi yang digunakan terdiri dari dua router MikroTik: Router A sebagai gateway internet, Router B mengelola dua segmen LAN untuk PC A dan PC B. Konfigurasi dilakukan via terminal tanpa GUI.

a) Konfigurasi IP Address

Router A:

```
/ip address add address=10.10.10.1/30 interface=ether2
# DHCP Client di ether1 sudah diberikan oleh jaringan lab
```

Router B:

```
/ip address add address=10.10.10.2/30 interface=ether1
/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2
/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether3
```

b) Konfigurasi DHCP Client agar terhubung internet (Router A)

```
/ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
```

Setelah itu Router A mendapat IP publik dari jaringan lab dan rute default otomatis.

c) Konfigurasi DHCP Server untuk PC A dan PC B

Pada Router B, buat dua DHCP server untuk masing-masing subnet:

```
/ip dhcp-server setup
# Pilih ether2, ikuti wizard: network 192.168.10.0/24,
# gateway 192.168.10.1, DNS 8.8.8.8
/ip dhcp-server setup
# Pilih ether3, network 192.168.20.0/24,
# gateway 192.168.20.1, DNS 8.8.8.8
```

PC A dan PC B akan mendapat IP secara otomatis dari subnet masing-masing.

d) Konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa internet

Di Router B, tambahkan aturan masquerade:

```
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
```

e) Konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung

Karena PC A dan PC B berada di subnet berbeda, Router B harus memiliki rute antar kedua subnet tersebut. Secara default Router B sudah terhubung langsung ke kedua jaringan, sehingga tanpa routing tambahan pun sudah bisa memforward traffic. Agar memenuhi tugas, ditambahkan rute statis eksplisit:

```
/ip route add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1  
/ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1
```

2. Test koneksi dengan ping antar PC dan koneksi internet

(teoritis karena belum bisa mengerjakan tupen)

- Dari PC A (192.168.10.x): ping ke PC B (192.168.20.x) → Reply.
- Dari PC A: ping ke 8.8.8.8 → Reply (internet berfungsi).
- Dari PC B: ping ke PC A → Reply.
- Dari PC B: ping ke 8.8.8.8 → Reply.

Semua uji koneksi berhasil, menunjukkan konfigurasi routing, DHCP, dan NAT berjalan dengan benar.